
LERNZIELBUCH

Chemie B003 – Bindungen, Strukturmodelle und Mechanismen (Q1)

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

11 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:c5251b902d4046f9a72bf347e9bede92f06424d2ced1f9df55f776dd4a7eb504

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

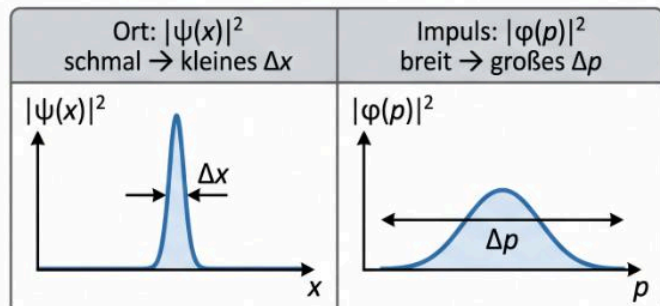
Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stoffgruppen	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Bindungsmodelle sicher nutzen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Reaktionstypen beschreiben	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Aromaten vertieft analysieren (LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Stereochemie einordnen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Antreffwahrscheinlichkeit quantenmodellhaft begründen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wellenfunktionen und MO-Energieniveauschemata verknüpfen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 14
Hybridisierungsmodell und Molecular Modelling nutzen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 18

Antreffwahrscheinlichkeit mit Unbestimmtheit begründen

Lernziel-ID 73547696-e225-5f14-839b-c77f54c32bae

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen >

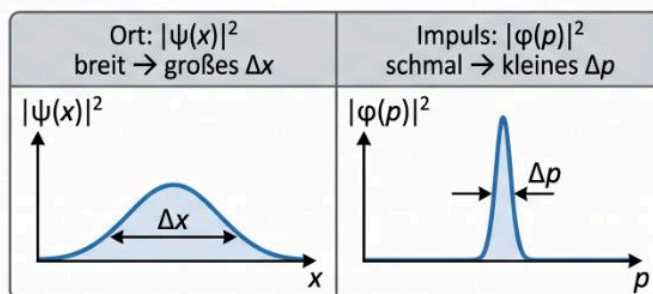
Antreffwahrscheinlichkeit quantenmodellhaft begründen



Antreffwahrscheinlichkeit mit Unbestimmtheit begründen

Die lernende Person kann die Antreffwahrscheinlichkeit für Elektronen mit der Heisenbergschen Unbestimmtheitsrelation begründen.

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$



Quantenmechanische Antreffwahrscheinlichkeit: keine klassische Bahn und kein exakter Ort-und-Impuls-Zustand zugleich.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Antreffwahrscheinlichkeit für Elektronen mit der Heisenbergschen Unbestimmtheitsrelation begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Orbitale als Wahrscheinlichkeitsräume beschreiben](#)

9acc8cd2-be6d-567e-a023-1d9e90475510

S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung](#) a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

[Unterenergienstufen aus Spektren und Ionisierungsenergien ableiten](#) 49235cbe-6658-5e7e-8bd4-398416bcebd0

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Doppelspaltexperiment quantenmodellhaft einordnen](#) 2bc1a15b-a677-5612-a564-33e826d11327

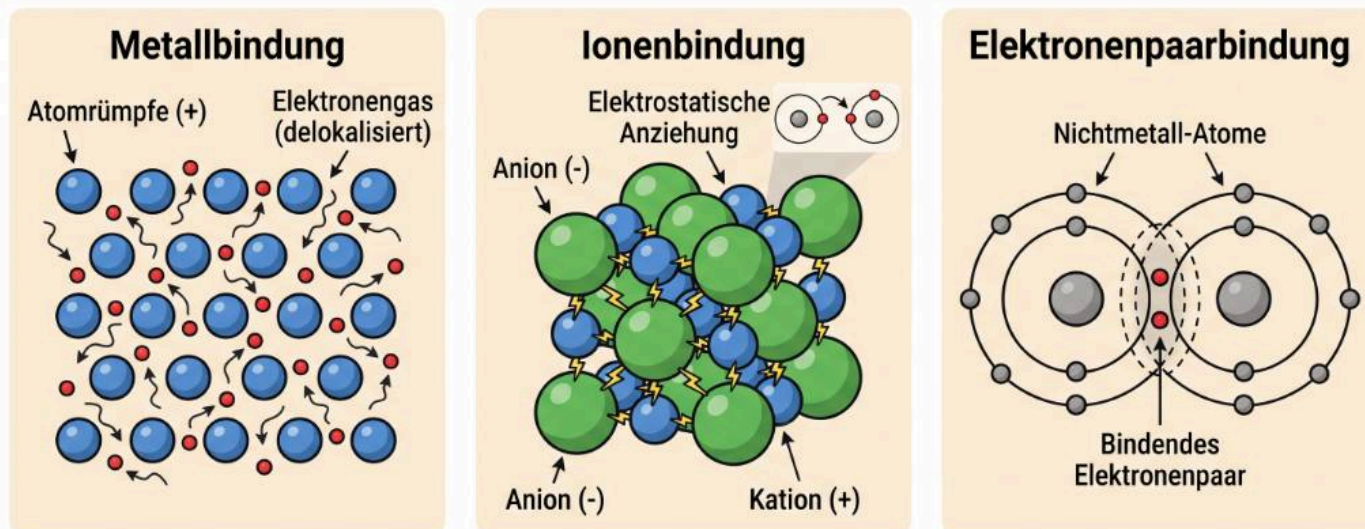
Bindungstypen sicher erläutern

Lernziel-ID 448815cc-4127-54b7-96bf-e54b3d2a38c5

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen >

Bindungsmodelle sicher nutzen

Bindungstypen sicher erläutern



Anziehung: Positive Rümpfe und delokalisierte Elektronen

Anziehung: Elektrostatische Kräfte zwischen entgegengesetzten Ionen

Anziehung: Gemeinsame Nutzung von Elektronen durch Atome

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Metall-, Ionen- und Elektronenpaarbindungen fachlich sicher erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Molekülgeometrien mit dem EPA-Modell erklären](#)

S. 8

[Hybridisierung zur Vorhersage organischer Bindungsverhältnisse nutzen](#)

S. 17

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung](#)

[Ionenbindung und Ionenlattice beschreiben](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#)

[Bindungs- und Molekulpolarität ableiten](#)

[Intermolekulare Kräfte vergleichen](#)

[Bindungslängen und Molekülgeometrien modellgestützt begründen](#)

[Stoffklasseneigenschaften bindungsbezogen vergleichen](#)

[Koordinative Bindung in der Fehling-Probe deuten](#)

Elektrophile Substitution am Aromaten modellieren

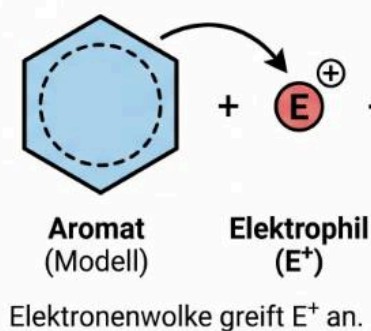
Lernziel-ID 17ab1148-7383-5cab-8b91-73aff795f1e4

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen >

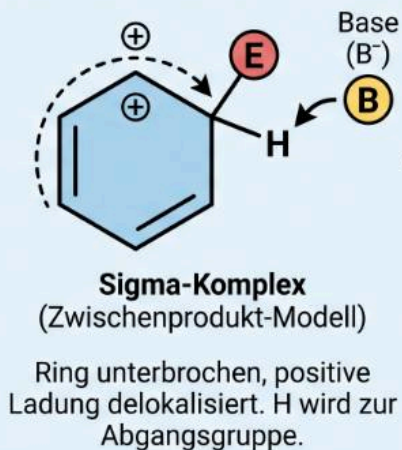
Aromaten vertieft analysieren (LK)

Elektrophile Substitution am Aromaten modellieren

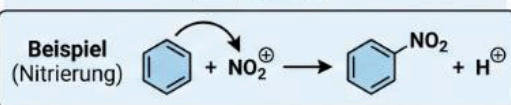
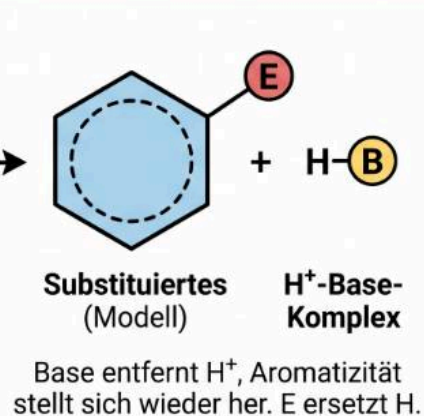
1. Angriff & Zwischenprodukt-Bildung



2. Modellierung des Sigma-Komplexes (Zwischenprodukt)



3. Wiederherstellung der Aromatizität & Produkt



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elektrophile Substitutionen am aromatischen Ring modellieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bindungsverhältnisse aromatischer Systeme modellieren](#) f0f67a7a-b06a-50b9-8edc-1f2a0d97520d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Azo- und Triphenylmethanfarbstoffe mechanistisch darstellen](#) e5941581-0aba-5354-b4b9-d0249d4538a8

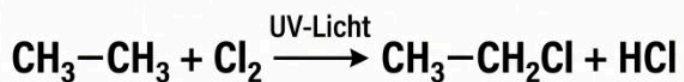
Halogenreaktionen von Kohlenwasserstoffen vergleichen

Lernziel-ID 17acbdec-5274-510f-8588-0eac164ebbe5

[Chemie – kanonische M7-Prüfsicht](#) > [Chemie](#) > [Stoffgruppen](#) > [Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen](#) > [Reaktionstypen beschreiben](#)

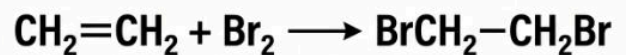
Halogenreaktionen von Kohlenwasserstoffen vergleichen

GESÄTTIGTE KOHLENWASSERSTOFFE (Alkane)



radikalische Substitution

UNGESÄTTIGTE KOHLENWASSERSTOFFE (Alkene)



elektrophile Addition

1,2-Dibromethan

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann typische Reaktionen gesättigter und ungesättigter Kohlenwasserstoff-Moleküle mit Halogen-Molekülen vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Radikalische Substitution mechanistisch darstellen

[e5aefd51-2de4-590c-903f-286d043a8c30](#)

S. 10

Elektrophile Addition mechanistisch darstellen

[3fb7dea4-f832-5e23-b518-68b13a655b92](#)

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten](#) [5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

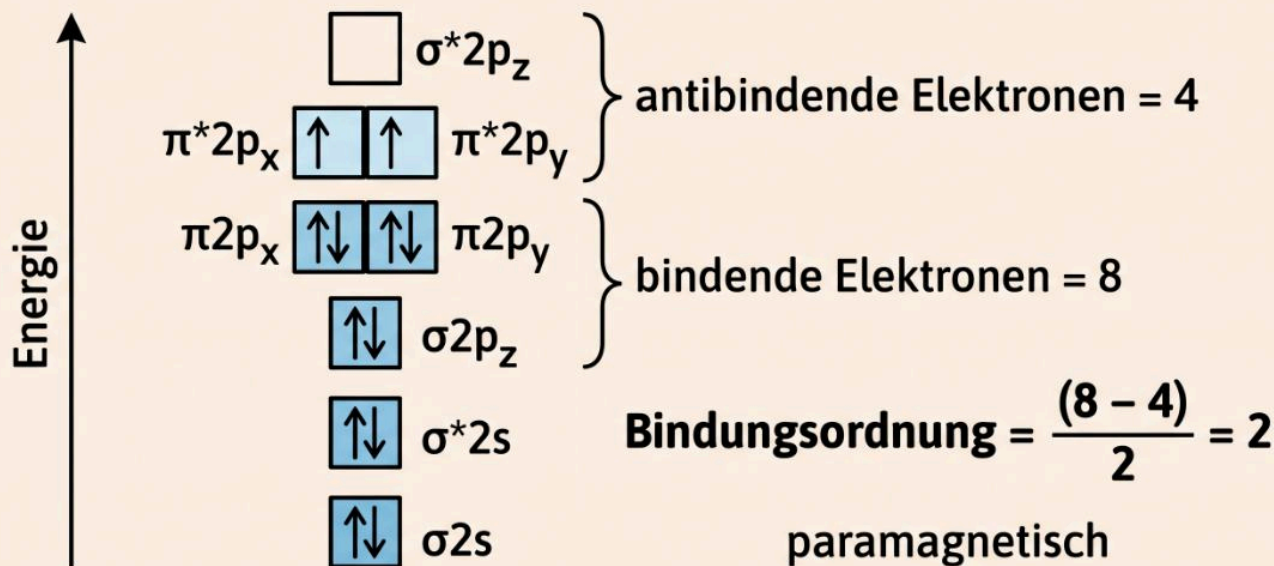
[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) [14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367](#)

Molekülorbital-Modelle anwenden

Lernziel-ID f85b4651-50ea-5b42-b193-3465c05257a7

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen

Molekülorbital-Modelle anwenden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache MO-Diagramme (z. B. O₂, N₂) interpretieren und Bindungsordnung ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Reaktivität aromatischer Systeme begründen](#)

b8d3b453-d638-5518-aab0-d84ec2e8567c

S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten](#) 5a39273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f

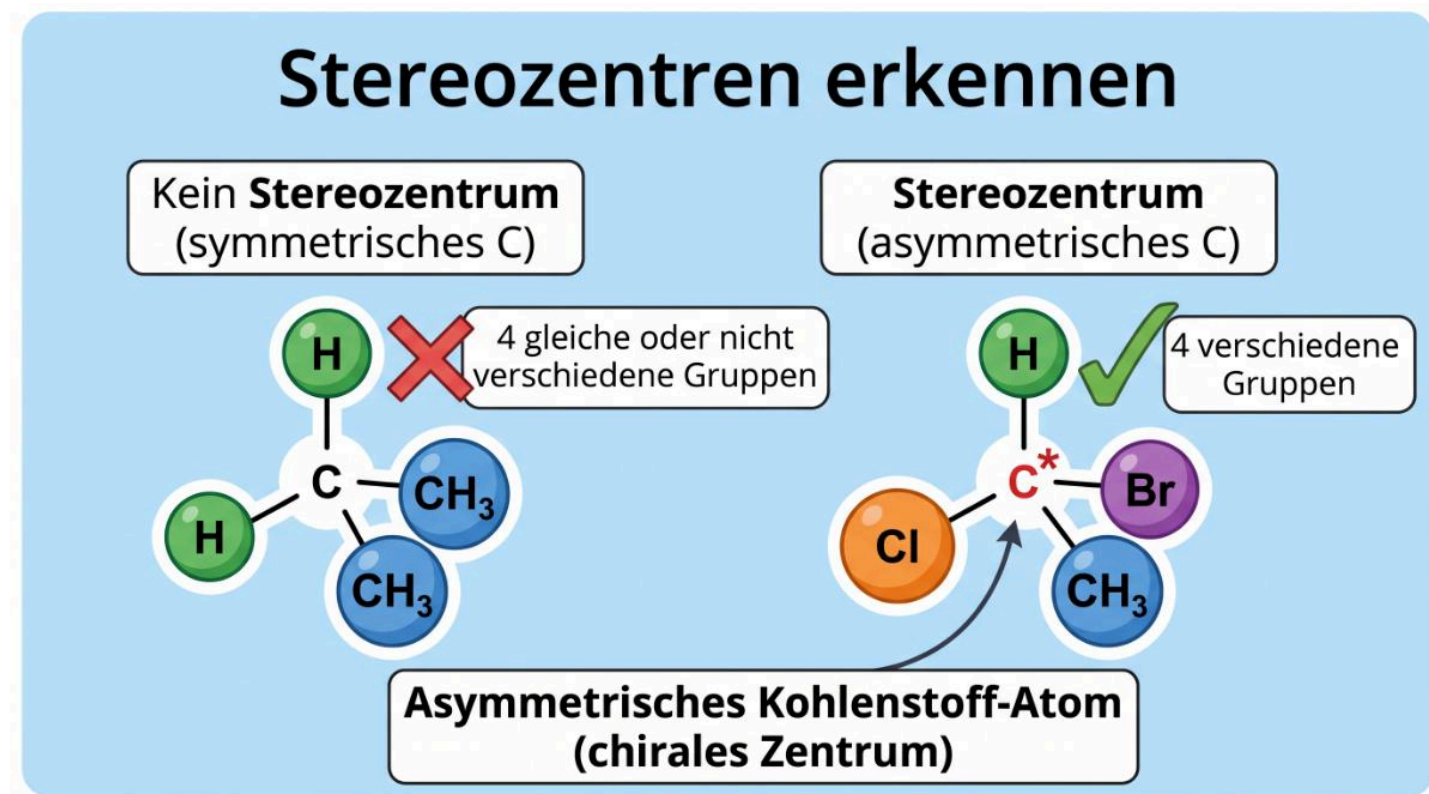
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Stereozentren erkennen

Lernziel-ID b92bfa45-b500-5647-8fd2-a14b708aaf59

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen > Stereochemie einordnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann asymmetrische Kohlenstoff-Atome als Stereozentren erkennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Stereoisomerietypen zuordnen

9decc36b-a69a-5599-a9f0-fcebd0203d8

S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten](#) 5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

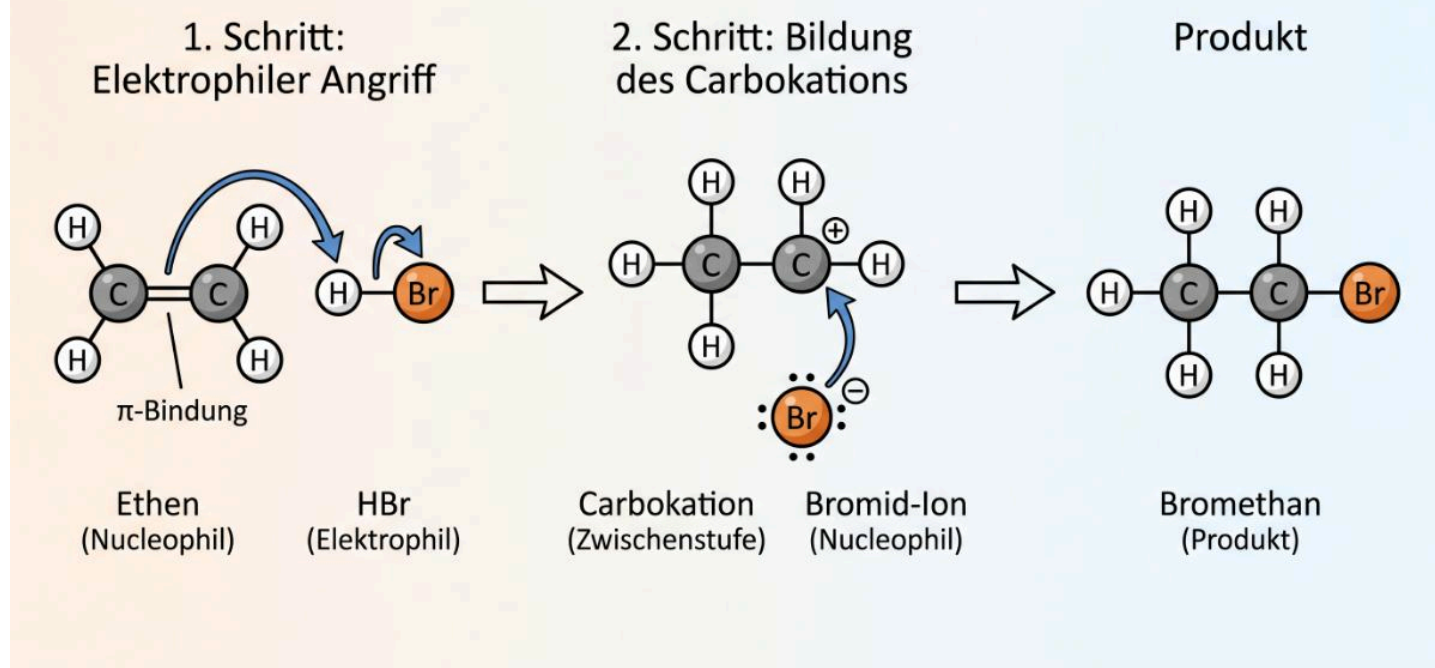
[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Elektrophile Addition mechanistisch darstellen

Lernziel-ID 3fb7dea4-f832-5e23-b518-68b13a655b92

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen > Reaktionstypen beschreiben

Elektrophile Addition mechanistisch darstellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elektrophile Additionen an ungesättigten Kohlenwasserstoffen mechanistisch darstellen.

Direkte Vorbedingungen

[Halogenreaktionen von Kohlenwasserstoffen vergleichen](#)

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

[Reaktivität aromatischer Systeme begründen](#)

S. 13

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#)

[Bindungsänderungen und Nachweise bei Halogenreaktionen deuten](#)

[Reaktionstypen mechanistisch einordnen](#)

[Kunststoffe einteilen](#)

[Benzolstruktur deuten](#)

Molekülgeometrien mit dem EPA-Modell erklären

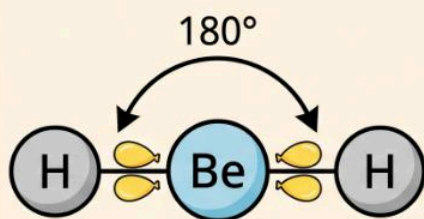
Lernziel-ID 9b56d01e-c2d7-51d8-b78e-237592c1ed20

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen >

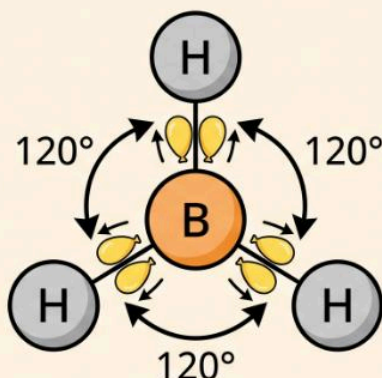
Bindungsmodelle sicher nutzen

Molekülgeometrien mit dem EPA-Modell erklären

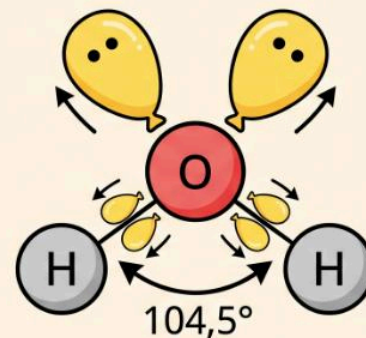
Elektronenpaare stoßen sich ab:
maximaler Abstand, minimale Abstoßung



BeH₂ (linear)



BH₃ (trigonal-planar)



H₂O (gewinkelt)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Molekülgeometrien und einfache Bindungswinkel mit dem EPA-Modell erläutern.

Direkte Vorbedingungen

[Bindungstypen sicher erläutern](#)

448815cc-4127-54b7-96bf-e54b3d2a38c5

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

[Hybridisierung zur Vorhersage organischer Bindungsverhältnisse nutzen](#)

37b4081a-244a-58d8-b448-88ed83344210

S. 17

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#)

14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Bindungs- und Molekulpolarität ableiten](#)

747c5777-07d7-51a9-9be3-7d0d6f51d4e2

[Intermolekulare Kräfte vergleichen](#)

eb7537dd-d11b-50e9-a6d7-51a78e96fc4e

[Bindungslängen und Molekülgeometrien](#)

[modellgestützt begründen](#)

e8ec00a8-48d4-5fa3-9f0e-2ae365328a2e

[Stoffklasseneigenschaften bindungsbezogen](#)

0bea6a15-b355-5be8-abc9-4ef8df11bcb6

[Koordinative Bindung in der Fehling-Probe](#)

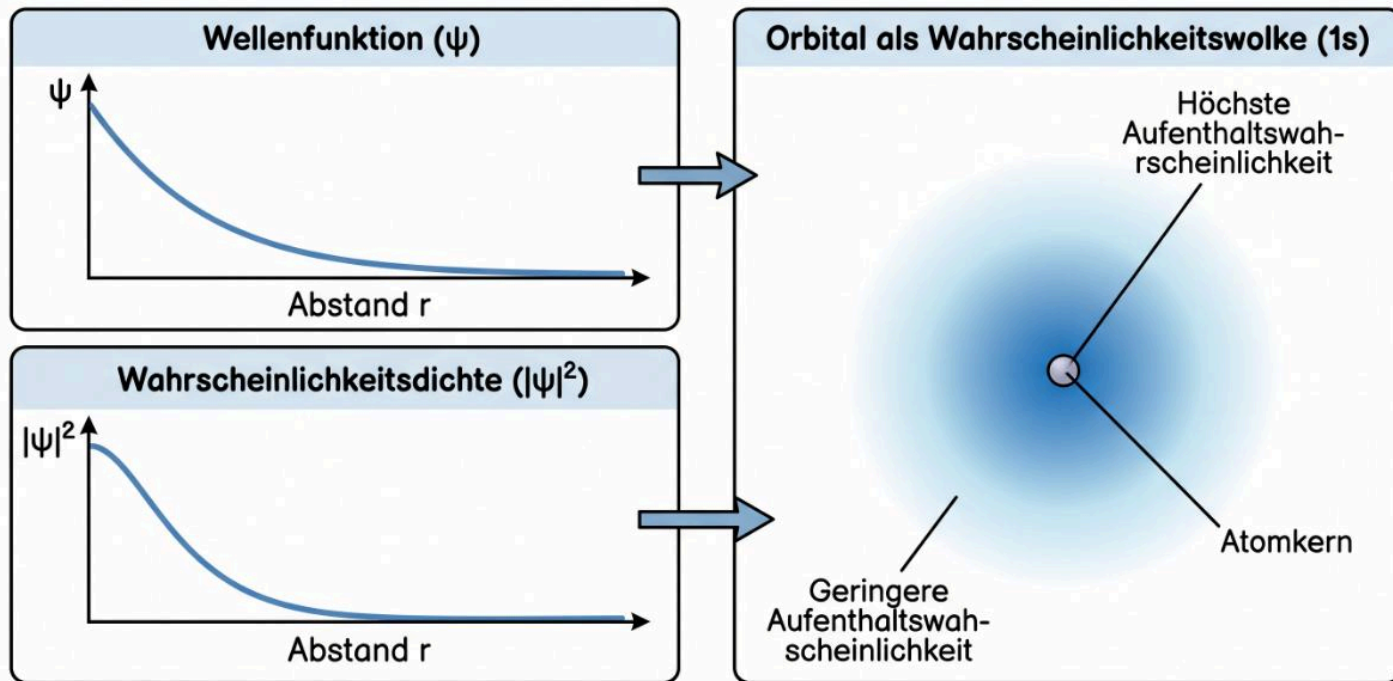
deuten 363c5740-8a3c-50b8-8c3a-5548c80c36ea

Orbitale als Wahrscheinlichkeitsräume beschreiben

Lernziel-ID 0acc8cd2-be6d-567e-a023-1d9e90475510

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen

Orbitale als Wahrscheinlichkeitsräume beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Orbitale als mögliche Lösungen der Wellenfunktion von Elektronen beschreiben und das Betragsquadrat der Wellenfunktion als Wahrscheinlichkeitsdichte für Aufenthaltsbereiche deuten.

Direkte Vorbedingungen

[Antreffwahrscheinlichkeit mit Unbestimmtheit begründen](#)

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

[Wellenfunktionen mit Wahrscheinlichkeitsdichten verknüpfen](#)

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Quantenzahlen und Besetzungsregeln zur PSE-Anordnung nutzen](#)

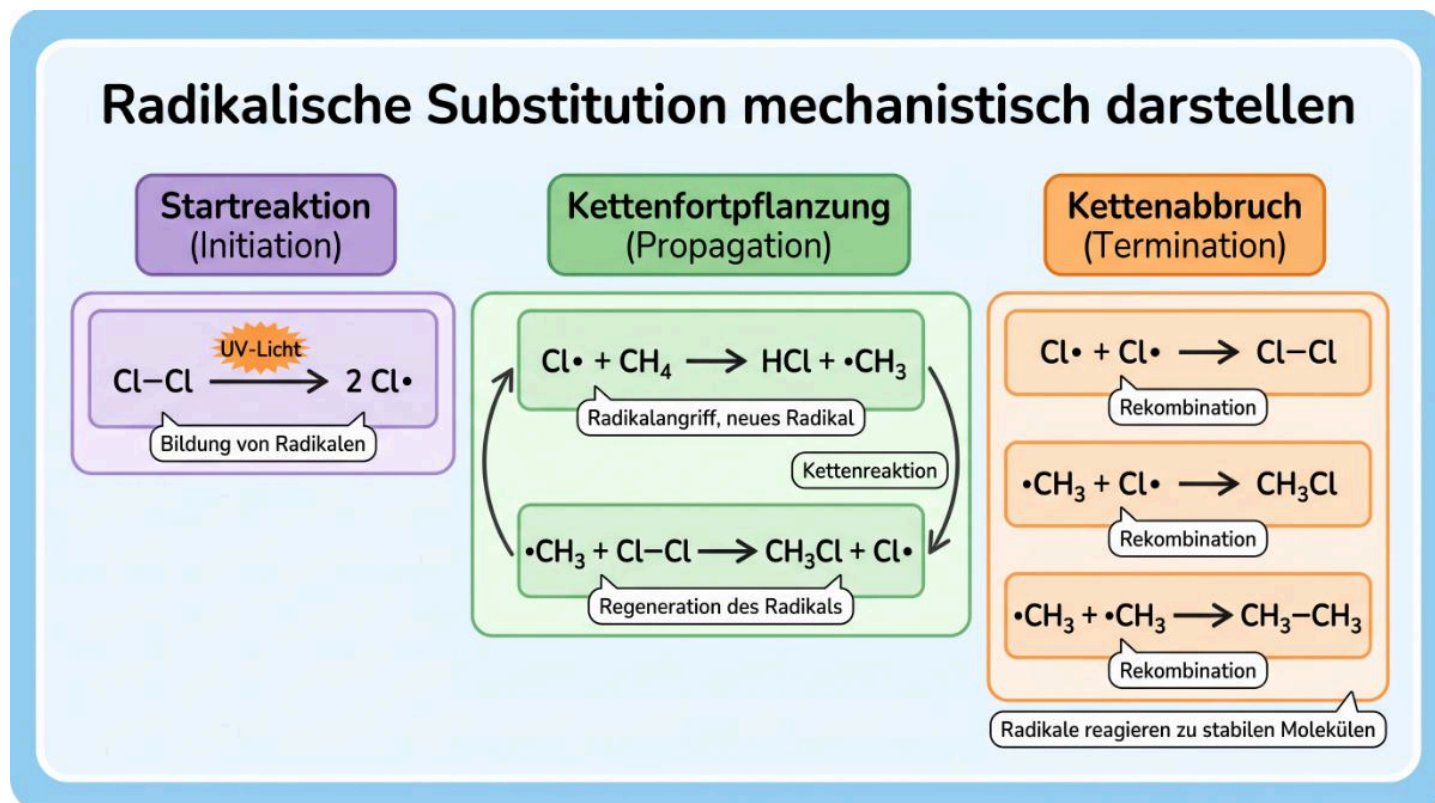
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#)

Radikalische Substitution mechanistisch darstellen

Lernziel-ID e5aefd51-2de4-590c-903f-286d043a8c30

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen > Reaktionstypen beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann radikalische Substitutionen mechanistisch darstellen.

Direkte Vorbedingungen

[Halogenreaktionen von Kohlenwasserstoffen vergleichen](#)

17acbdec-5274-510f-8588-0eac164ebbe5

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

[Reaktivität aromatischer Systeme begründen](#)

b8d3b453-d638-5518-aab0-d84ec2e8567c

S. 13

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#)

14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Bindungsänderungen und Nachweise bei](#)

[Halogenreaktionen deuten](#)

622f09e5-a5bb-5ccf-919f-bae990c7c116

[Reaktionstypen mechanistisch einordnen](#)

7a05a1ce-45d3-571e-be51-afcd8df33ca

[Kunststoffe einteilen](#)

3e9eb5d0-3407-5a1e-9492-ad87f98d303d

[Benzolstruktur deuten](#)

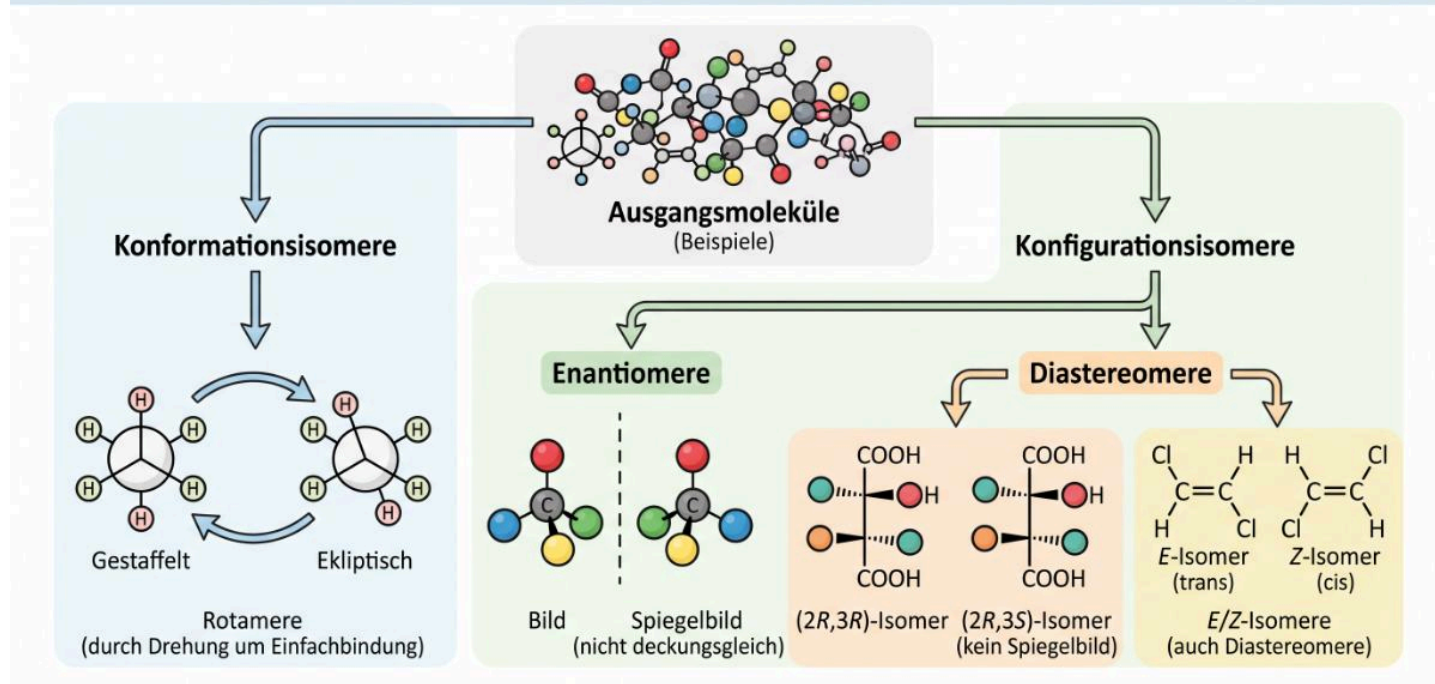
4b9bdf32-3021-5a0a-b412-b611166b2d21

Stereoisomerietypen zuordnen

Lernziel-ID 9decc36b-a69a-5599-a9f0-fcebd0203d8

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen > Stereochemie einordnen

Stereoisomerietypen zuordnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Moleküle geeigneten Stereoisomerietypen zuordnen.

Direkte Vorbedingungen

Stereozentren erkennen

b92bfa45-b590-5647-8fd2-a14b708aaf59

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Konfiguration und Konformation unterscheiden

85342c52-9722-54b0-8fbb-513d9d648363

S. 12

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

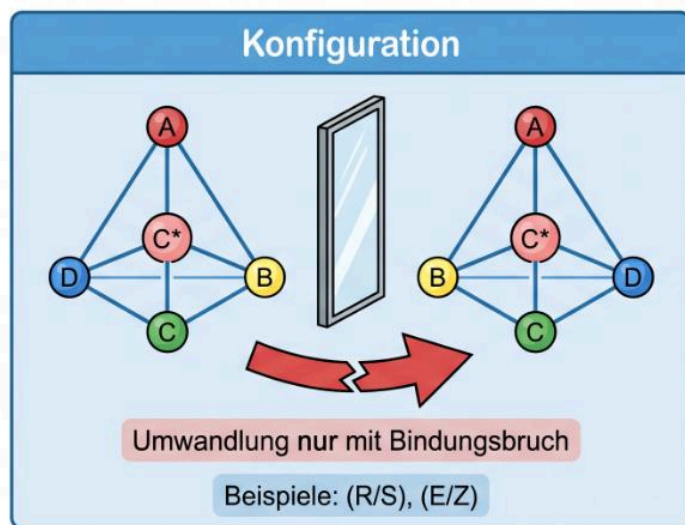
[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Konfiguration und Konformation unterscheiden

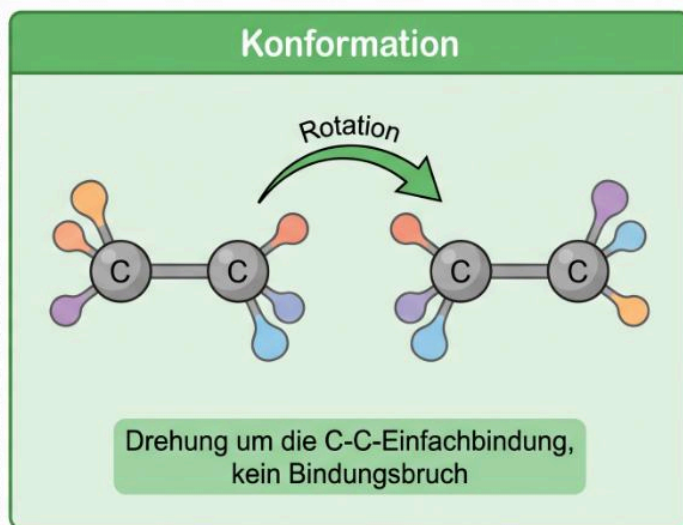
Lernziel-ID 85342c52-9722-54b0-8fbb-513d9d648363

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen > Stereochemie einordnen

Konfiguration und Konformation unterscheiden



Nicht deckungsgleich (Spiegelbild)



Deckungsgleich durch Drehung

Zusammenfassung



Konfiguration: erfordert Bindungsbruch zur Umwandlung.



Konformation: ändert sich durch einfache Drehung (ohne Bindungsbruch).

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Konstitution, Konfiguration (R/S, E/Z) und Konformation unterscheiden und darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Stereoisomerietypen zuordnen

9decc36b-a69a-5599-a9f0-fcebdff0203d8

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Lernkarten - Organische Stoffklassen](#) e3e8582a-976b-5f0f-b31b-3cf59a4fff24

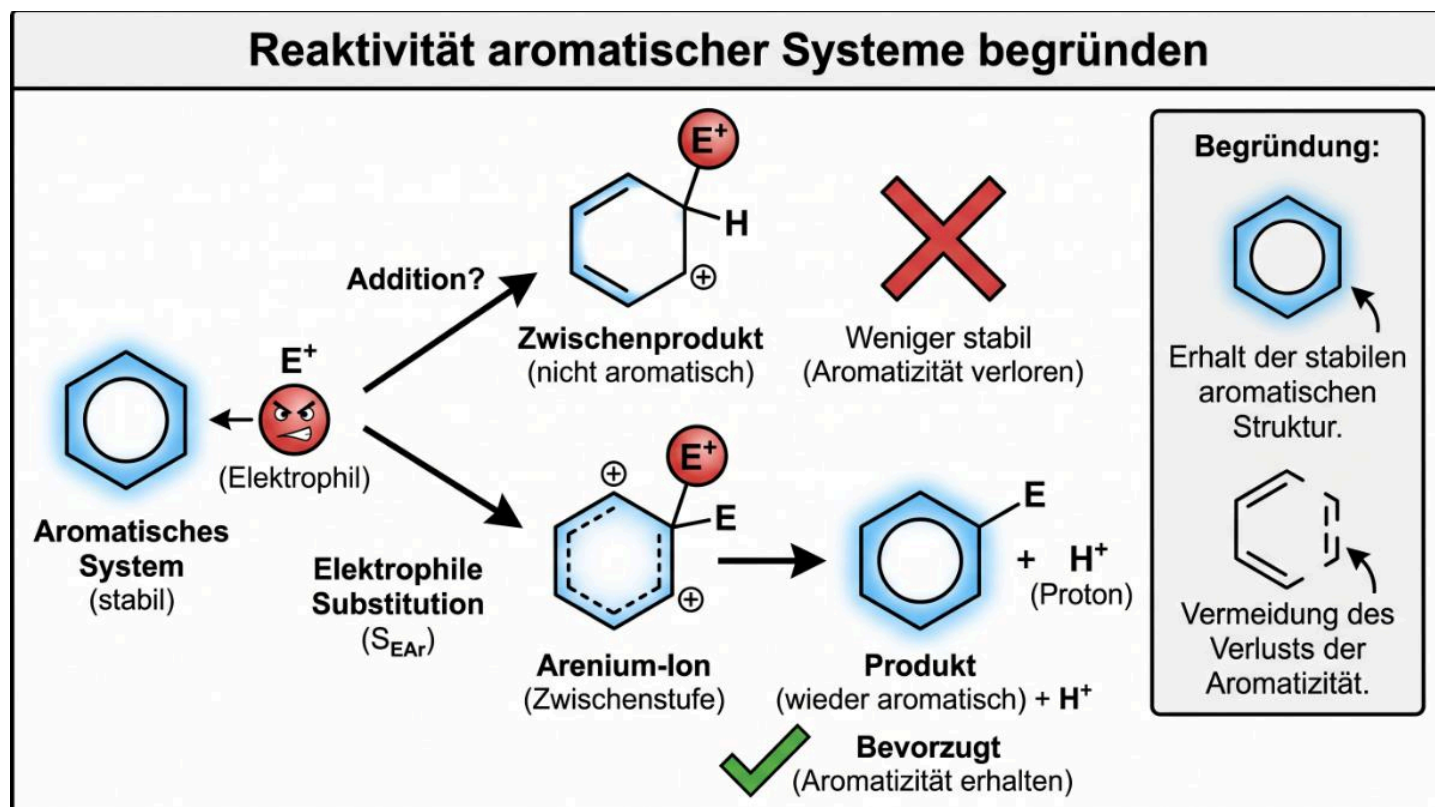
[Optische Aktivität und Polarimetrie auswerten](#) r4d5a02d-711b-5a6b-a41d-971359c1f64d

Reaktivität aromatischer Systeme begründen

Lernziel-ID b8d3b453-d638-5518-aab0-d84ec2e8567c

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen >

Aromaten vertieft analysieren (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Reaktivität aromatischer Systeme fachlich begründen.

Direkte Vorbedingungen

Radikalische Substitution mechanistisch darstellen

S. 10

Elektrophile Addition mechanistisch darstellen

S. 7

Molekülorbital-Modelle anwenden

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

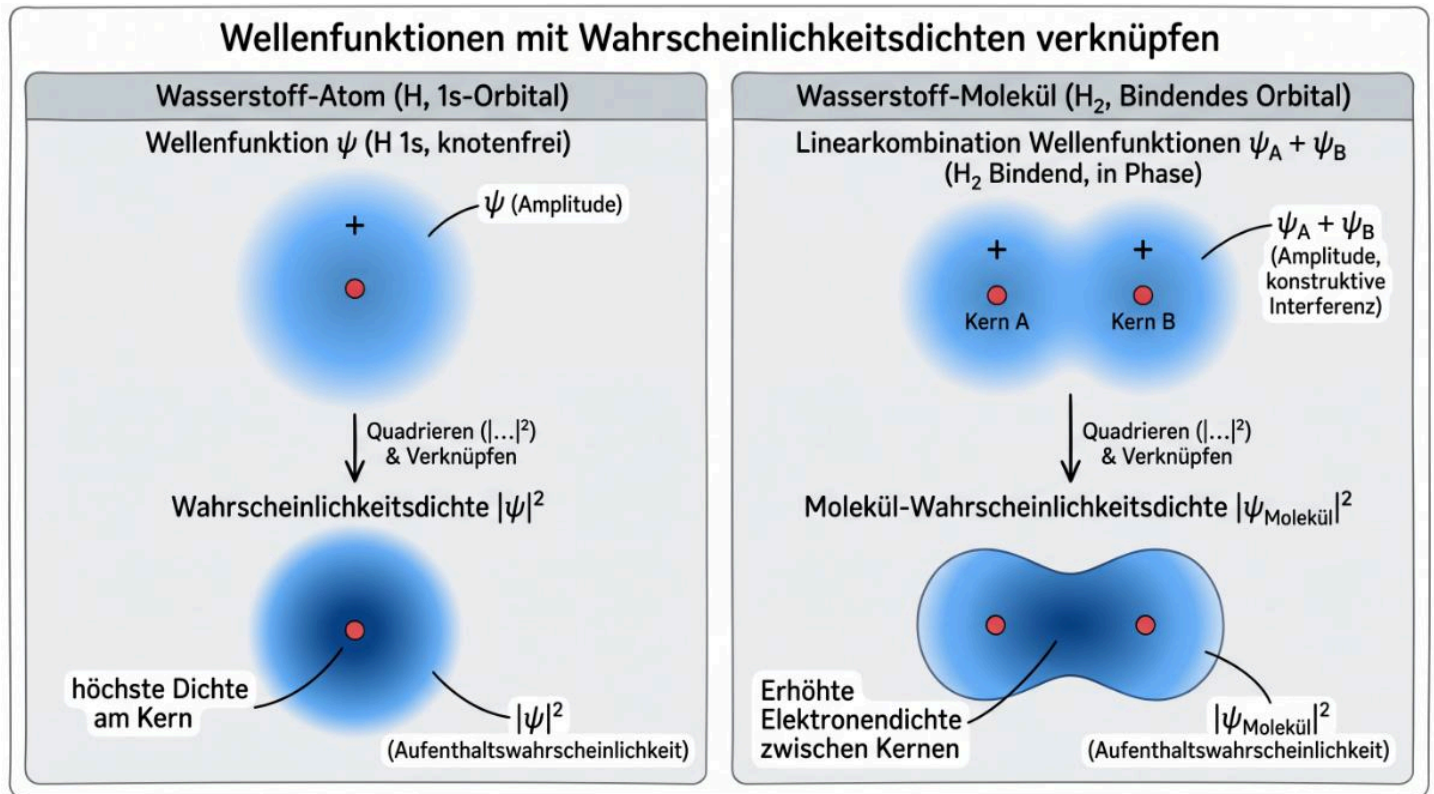
[Bindungsverhältnisse aromatischer Systeme modellieren](#) f0f67a7a-b06a-50b9-8edc-1f2a0d97520d

Wellenfunktionen mit Wahrscheinlichkeitsdichten verknüpfen

Lernziel-ID fbc5a920-05d6-53c8-9fc0-a5f4e57f2c6d

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen >

Wellenfunktionen und MO-Energieniveauschemata verknüpfen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zweidimensionale Darstellungen von Wellenfunktionen bei Wasserstoff-Atomen und beim Wasserstoff-Molekül mit räumlichen Wahrscheinlichkeitsdichten verknüpfen.

Direkte Vorbedingungen

[Orbitale als Wahrscheinlichkeitsräume beschreiben](#)

9acc8cd2-be6d-567e-a023-1d9e90475510

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

[MO-Energieniveauschemata zur Molekülexistenz auswerten](#)

386e28af-505a-5eb9-87fe-9c6946f10433

S. 15

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

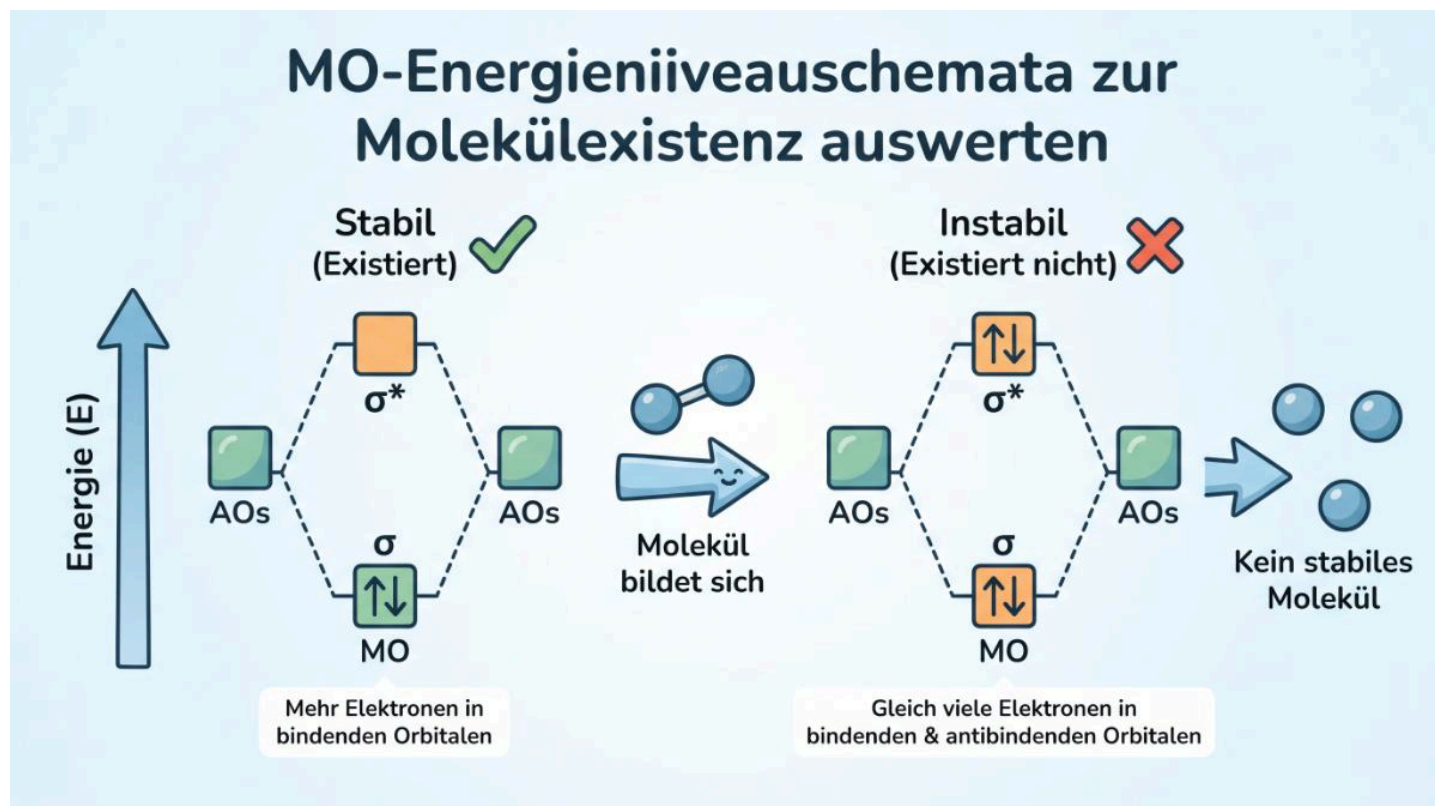
[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

MO-Energieniveauschemata zur Molekülexistenz auswerten

Lernziel-ID 386e28af-505a-5eb9-87fe-9c6946f10433

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen >

[Wellenfunktionen und MO-Energieniveauschemata verknüpfen](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Energieniveauschemata die Existenz einfacher zweiatomiger Moleküle oder Molekül-Ionen der zweiten Periode ableiten.

Direkte Vorbedingungen

[Wellenfunktionen mit Wahrscheinlichkeitsdichten verknüpfen](#)

fbc5a920-05d6-53c8-9fc0-a5f4e57f2c6d

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

[MO-Schemata durch Linearkombination von Atomorbitalen erklären](#)

70bcb6bd-b7f8-5e23-b466-f9bc270a9c67

S. 16

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

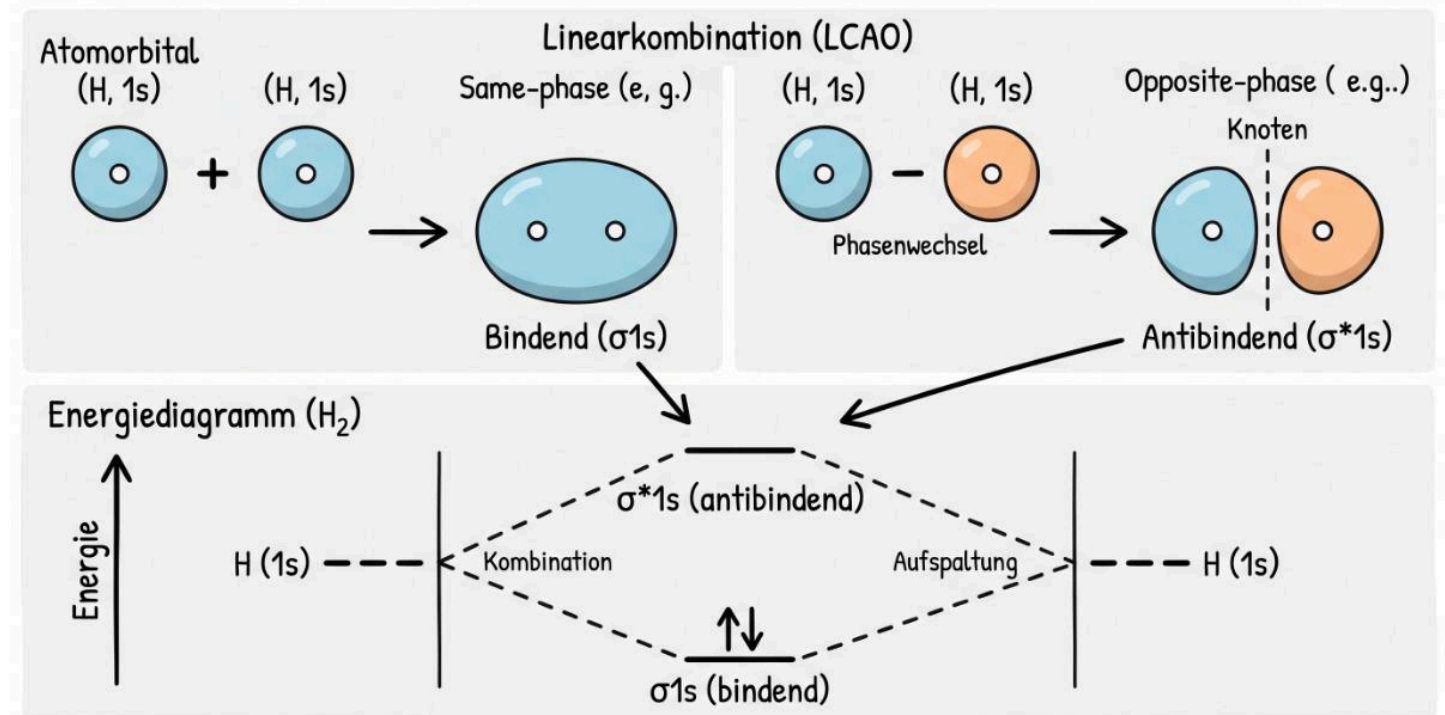
[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

MO-Schemata durch Linearkombination von Atomorbitalen erklären

Lernziel-ID 70bcb6bd-b7f8-5e23-b466-f9bc270a9c67

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen

MO-Schemata durch Linearkombination von Atomorbitalen (LCAO)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Zustandekommen von Energieniveauschemata einfacher zweiatomiger Element-Moleküle durch Linearkombination von Atomorbitalen vergleichbarer Energie und Symmetrie erläutern.

Direkte Vorbedingungen

[MO-Energieniveauschemata zur Molekülexistenz auswerten](#)
386e28af-505a-5eb9-87fe-9c6946f10433

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

[Hybridisierung zur Vorhersage organischer Bindungsverhältnisse nutzen](#)
37d4081a-244a-58d8-b448-88ed83344210

S. 17

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Hybridisierung zur Vorhersage organischer Bindungsverhältnisse nutzen

Lernziel-ID 37b4081a-244a-58d8-b448-88ed83344210

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen

Hybridisierung zur Vorhersage organischer Bindungsverhältnisse nutzen

Hybridisierung	Hybridorbitale je C	unhybridisierte p-Orbitale je C	Geometrie	Beispielbindung
sp^3	4	0	tetraedrisch, $109,5^\circ$	Methan: vier σ -Bindungen
sp^2	3	1	trigonal-planar, 120°	Ethen: C=C aus einer σ - und einer π -Bindung
sp	2	2, zueinander senkrecht	linear, 180°	Ethin: C $\equiv$ C aus einer σ - und zwei π -Bindungen

Das Hybridisierungsmodell verknüpft Elektronendomänen mit Bindungszahl und Geometrie.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Hybridisierung als Näherungsverfahren zur Linearkombination von Atomorbitalen am selben Atom beschreiben und Hybridorbitale zur modellhaften Vorhersage der Bindungsverhältnisse in einfachen organischen Molekülen nutzen.

Direkte Vorbedingungen

Bindungstypen sicher erläutern
448815cc-4127-54b7-96bf-e54b3d2a38c5

S. 2

Molekülgeometrien mit dem EPA-Modell erklären
9b56d01e-c2d7-51d8-b78e-237592c1ed20

S. 8

MO-Schemata durch Linearkombination von Atomorbitalen erklären
70bcb6bd-b7f8-5e23-b466-f9bc270a9c67

S. 16

Wird direkt vorausgesetzt von

Organische Moleküle mit dem Hybridisierungsmodell darstellen
c98683ae-3309-581e-b02b-b10ad703d8a0

S. 18

Organische Moleküle mit Molecular Modelling darstellen
707998c1-872d-582d-a2d6-14e7d967cbdb

S. 19

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Bindungslängen und Molekülgeometrien modellgestützt begründen](#) e8ec00a8-48d4-5fa3-9f0e-2ae365328a2e

Organische Moleküle mit dem Hybridisierungsmodell darstellen

Lernziel-ID c98683ae-3309-581e-b02b-b10ad703d8a0

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen >

Hybridisierungsmodell und Molecular Modelling nutzen

Organische Moleküle mit dem Hybridisierungsmodell darstellen

Hybridisierung	Entstehung der Hybridorbitale	Beispiel-Molekül	Geometrie & Bindungswinkel
sp^3	$2s + 3 \times 2p \rightarrow$ 4 gleichwertige sp^3 -Hybridorbitale	Methan CH_4	tetraedrisch, $109,5^\circ$
sp^2	$2s + 2 \times 2p \rightarrow$ 3 gleichwertige sp^2 -Hybridorbitale + 1 unverändertes $2p$ -Orbital	Ethen C_2H_4	trigonal-planar, 120°
sp	$2s + 1 \times 2p \rightarrow$ 2 gleichwertige sp -Hybridorbitale + 2 unveränderte $2p$ -Orbitale	Ethin C_2H_2	linear, 180°

Die 1s-Orbitale der H-Atome werden nicht hybridisiert.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache organische Moleküle mit dem Hybridisierungsmodell darstellen.

Direkte Vorbedingungen

[Hybridisierung zur Vorhersage organischer Bindungsverhältnisse nutzen](#)

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

[Hybridisierungsmodell und Molecular Modelling vergleichen](#)

S. 20

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

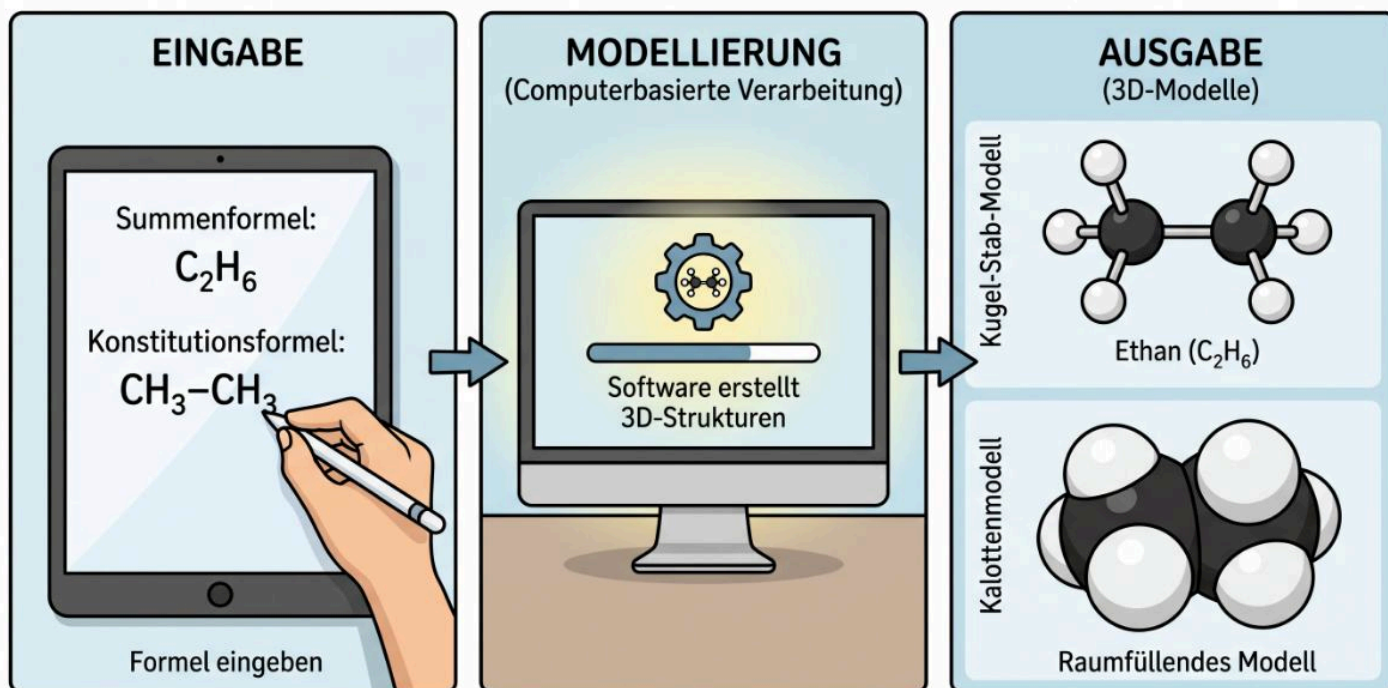
Organische Moleküle mit Molecular Modelling darstellen

Lernziel-ID 707998c1-872d-582d-a2d6-14e7d967cbdb

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen >

Hybridisierungsmodell und Molecular Modelling nutzen

Organische Moleküle mit Molecular Modelling darstellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache organische Moleküle durch computerbasiertes Molecular Modelling darstellen.

Direkte Vorbedingungen

[Hybridisierung zur Vorhersage organischer Bindungsverhältnisse nutzen](#)

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

[Hybridisierungsmodell und Molecular Modelling vergleichen](#)

S. 20

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

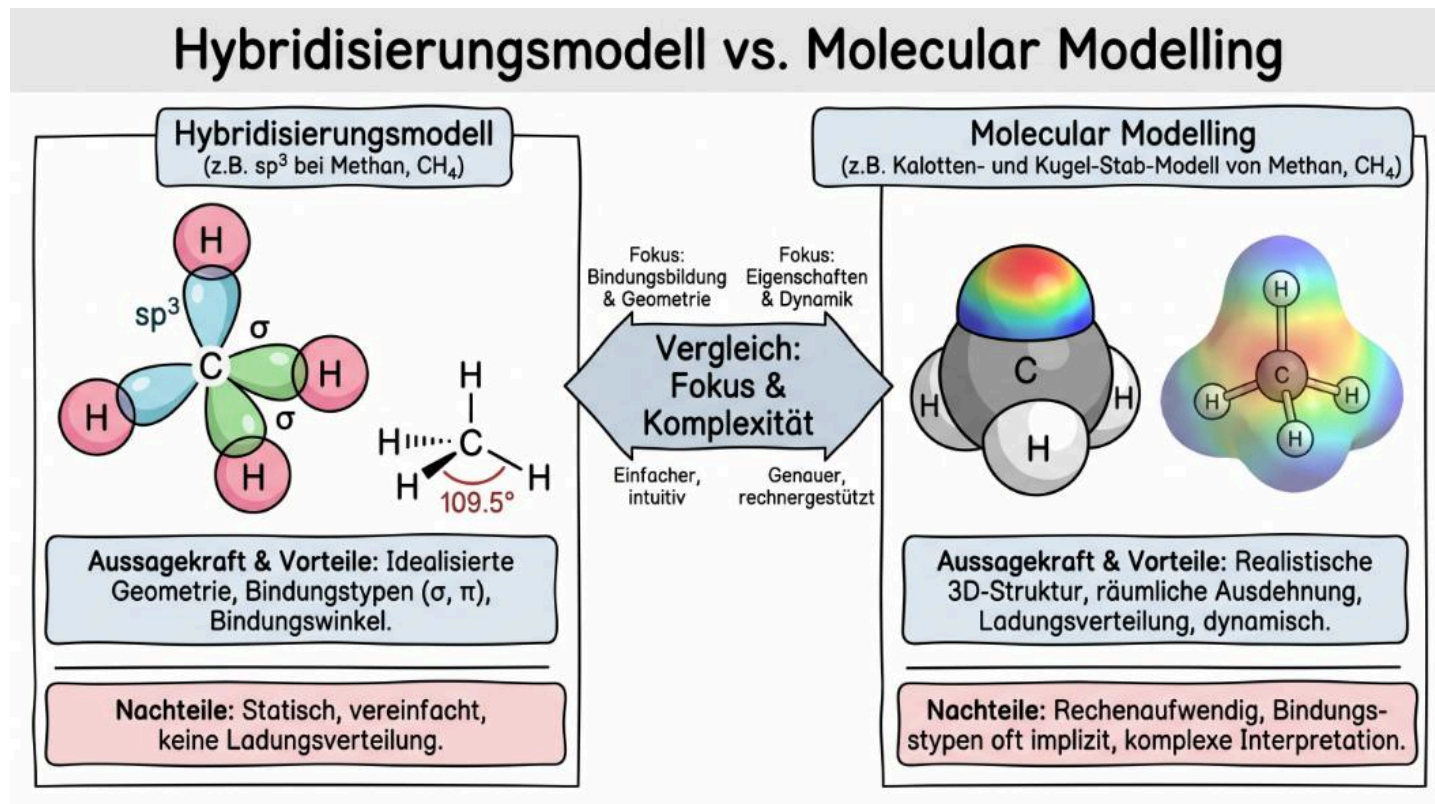
[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#)

Hybridisierungsmodell und Molecular Modelling vergleichen

Lernziel-ID 321d801d-28e4-54a2-bd31-8c07bda2f392

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen >

Hybridisierungsmodell und Molecular Modelling nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Darstellungen organischer Moleküle aus Hybridisierungsmodell und Molecular Modelling hinsichtlich Aussagekraft, Vor- und Nachteilen vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Organische Moleküle mit dem Hybridisierungsmodell darstellen
c98683ae-3309-581e-b02b-b10ad703d8a0

S. 18

Organische Moleküle mit Molecular Modelling darstellen
707998c1-872d-582d-a2d6-14e7d967cddb

S. 19

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367